

7주차 결과보고서

실험 결과

Ch 16 (Part 2)

Fig 16.2

Table 16.4

Table 16.5

Graph 16.2

Table 16.6

Table 16.7

Ch 17 (Part 1)

Fig 17.2

Table 17.1

Ch 17 (Part 2)

Fig 17.3

Table 17.2

연습 문제

Ch 16

1번 문제 (Fig. 16.4)

2번 문제 (Fig. 16.5)

Ch 17

1번 문제

2번 문제 (Fig 17.7)

고찰

결과 분석

오차 원인

개선 방안

결론

실험 결과

Ch 16 (Part 2)

Fig 16.2

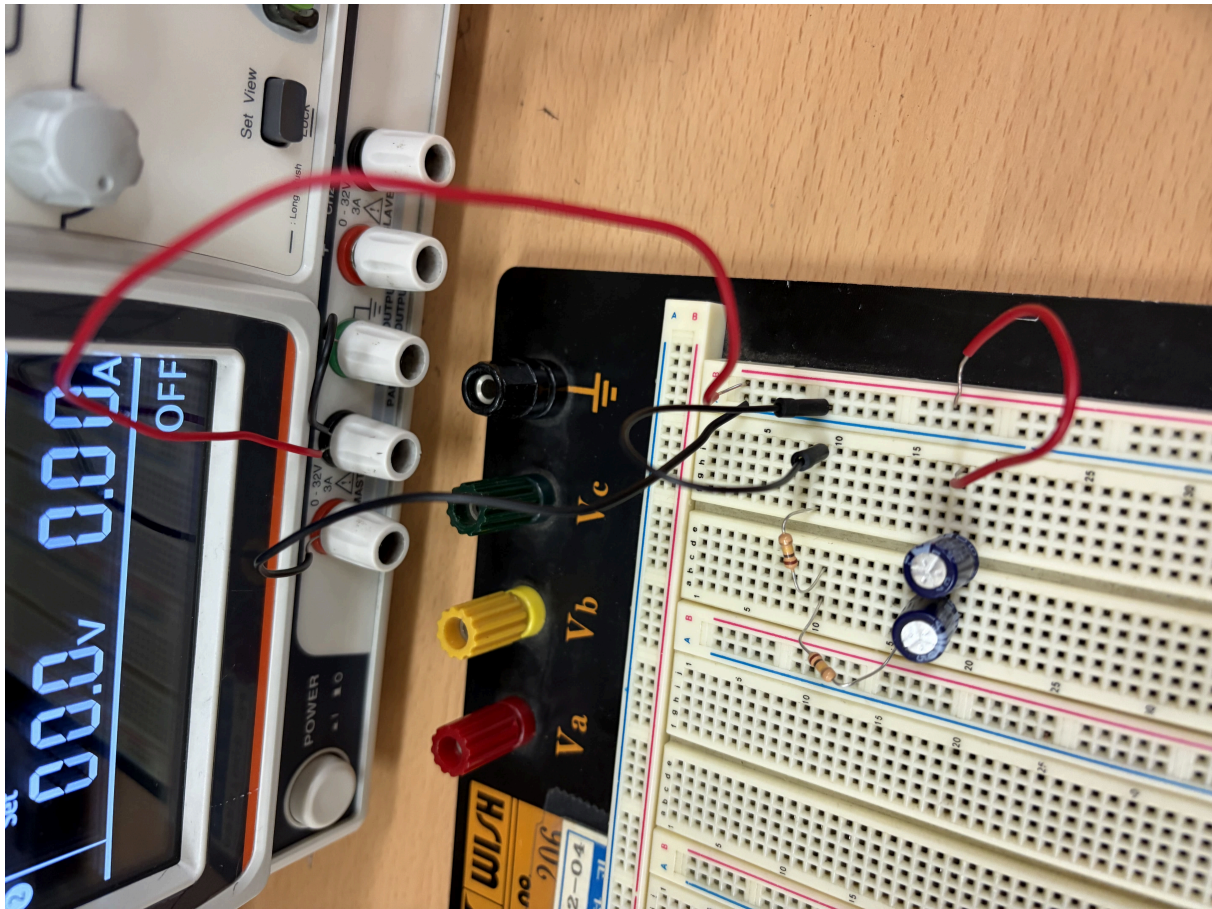


Table 16.4

- $R_1 = 98.26(\text{k}\Omega)$, $R_2 = 98.71(\text{k}\Omega)$
- $C_1 = 100(\mu\text{F})$, $C_2 = 100(\mu\text{F})$ (커패시터 측정 기능이 없어 표기값 사용)
- 합성 저항 (직렬):
 - $R_T = R_1 + R_2 = 98.26 + 98.71 = 196.97(\text{k}\Omega)$
- 합성 커패시턴스 (직렬):
 - $1/C_T = 1/C_1 + 1/C_2 = 1/100 + 1/100 = 2/100$
 - $C_T = 50(\mu\text{F})$
- 시정수:
 - $\tau = R_T \times C_T = 196.97 \times 10^3 \times 50 \times 10^{-6} = 9.85(\text{s})$
- 충전 시간:
 - $5\tau = 5 \times 9.85 = 49.24(\text{s})$

R_T	C_T	τ	5τ
196.97 k Ω	50 μF	9.85 s	49.24 s

Table 16.5

- $E = 12(\text{V})$, $\tau = 9.85(\text{s})$
- $v_R = E - v_C$ 를 이용하여 표를 완성하였다.

t(s)	0	5	10	15	20	25	30	35
v_C(V)	0	5.71	7.96	9.42	10.28	10.78	11.10	11.27
v_R(V)	12.00	6.29	4.04	2.58	1.72	1.22	0.90	0.73

t(s)	40	45	50	60	70	80	90	100
v_C(V)	11.36	11.41	11.44	11.47	11.49	11.50	11.51	11.52
v_R(V)	0.64	0.59	0.56	0.53	0.51	0.50	0.49	0.48

Graph 16.2

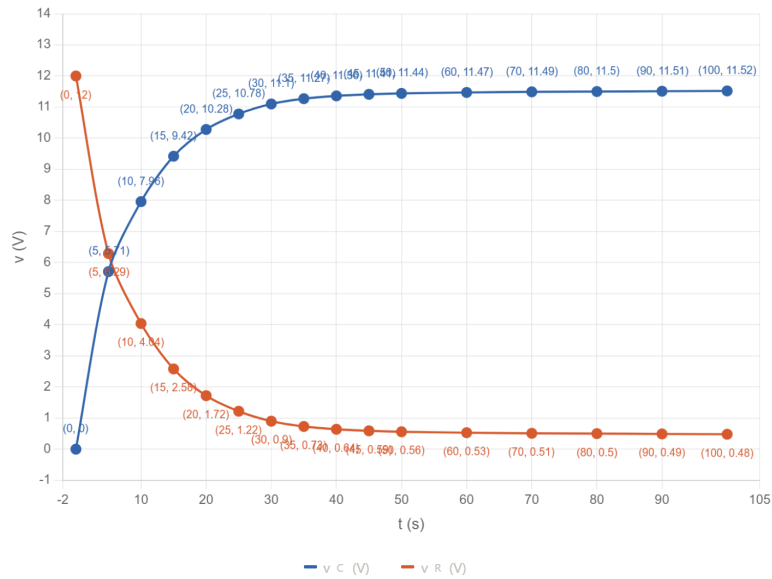


Table 16.6

- $1\tau = 9.85(\text{s})$ 시점: 측정 데이터에서 $t = 10(\text{s})$ 의 v_C 를 읽으면 $7.96(\text{V})$ 이다.
 - 이론적 기대값: $E \times 63.2\% = 12 \times 0.632 = 7.58(\text{V})$
- $5\tau = 49.24(\text{s})$ 시점: 측정 데이터에서 $t = 50(\text{s})$ 의 v_C 를 읽으면 $11.44(\text{V})$ 이다.
 - 이론적 기대값: $E \times 99.3\% = 12 \times 0.993 = 11.92(\text{V})$

	1τ	5τ
v_C	7.96 V	11.44 V

Table 16.7

- 수식에 의한 계산:
 - $v_R(t) = E \times e^{(-t/\tau)}$ 에서 $v_R = 0.5E$ 가 되는 시점:
 - $e^{(-t/\tau)} = 0.5$
 - $t = \tau \times \ln(2) = 9.85 \times 0.6931 = 6.83(\text{s})$
- 그래프(측정 데이터)로부터의 결정:
 - v_R 이 초기값(12 V)의 50%인 6(V)로 감소하는 시점을 측정 데이터에서 선형 보간으로 구한다.
 - $t = 5(\text{s})$ 에서 $v_R = 6.29(\text{V})$, $t = 10(\text{s})$ 에서 $v_R = 4.04(\text{V})$
 - 선형 보간: $t = 5 + (6.29 - 6.00)/(6.29 - 4.04) \times 5 = 5 + 0.29/2.25 \times 5 = 5.64(\text{s})$

	t(50%- equation)	t(50%-graph)
v_R	6.83 s	5.64 s

Ch 17 (Part 1)

Fig 17.2

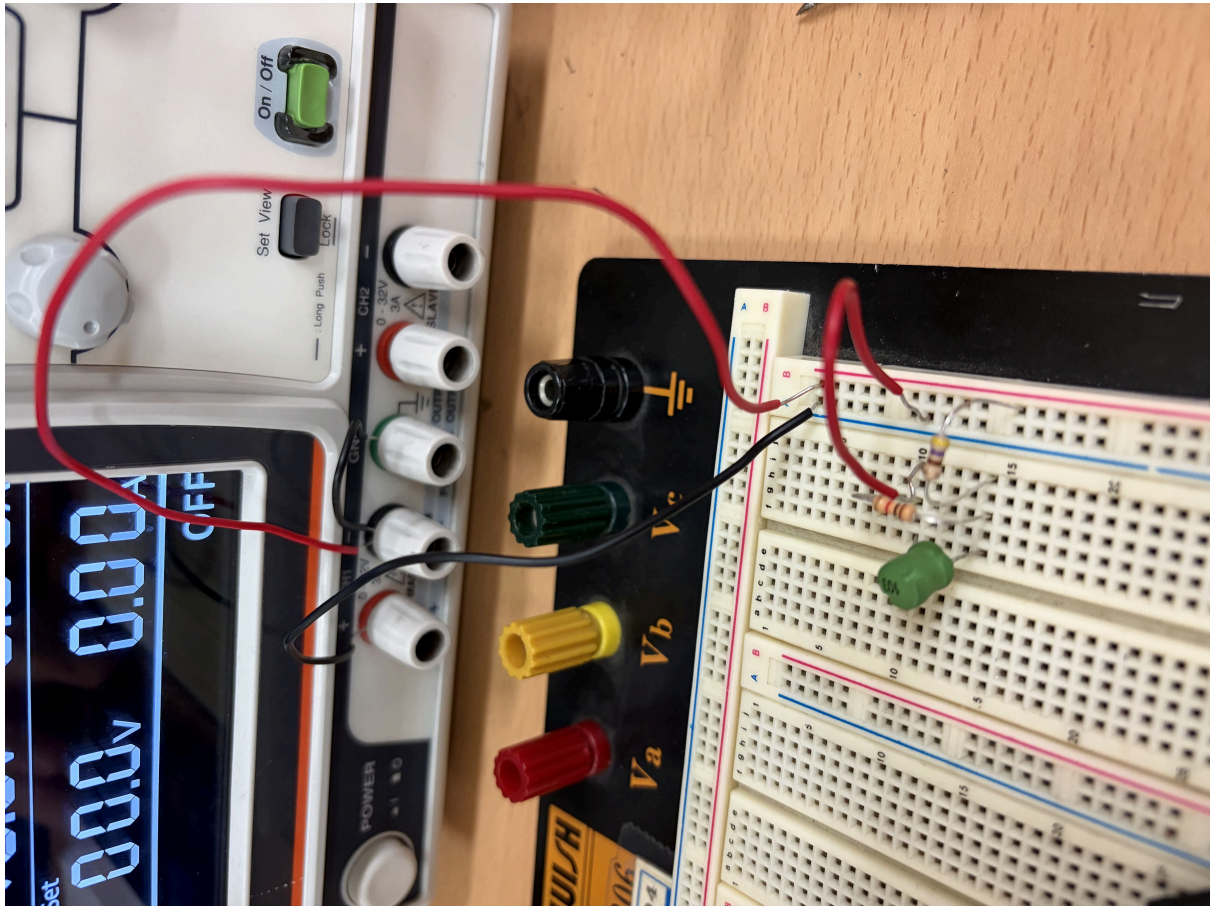


Table 17.1

- $R_1 = 457.4(\Omega)$
- $R_L = 26.65(\Omega)$ (DMM으로 사전 측정된 인덕터 내부 저항)
- $E = 10(V)$, $L = 10(mH)$
- DC 정상 상태 해석:
 - 시정수: $\tau = L / (R_1 + R_L) = 10 \times 10^{-3} / (457.4 + 26.65) = 10 \times 10^{-3} / 484.05 = 0.021(ms)$
 - $5\tau \approx 0.1(ms) \rightarrow$ 회로 구성 즉시 정상 상태에 도달
- Calculated (실측 소자값 기반):
 - $I = E / (R_1 + R_L) = 10 / (457.4 + 26.65) = 10 / 484.05 = 20.66(mA)$
 - $V_L = I \times R_L = 20.66 \times 10^{-3} \times 26.65 = 0.55(V)$
 - $R_L = 26.65(\Omega)$ (DMM 측정값)
- Measured:
 - $I = 20.59(mA)$

- $V_L = 0.57(V)$
- $R_L = V_L / I = 0.57 / 20.59 \times 10^{-3} = 27.68(\Omega)$
- KVL 검증 (Measured):
 - $V_{R1} = I \times R_1 = 20.59 \times 10^{-3} \times 457.4 = 9.42(V)$
 - $V_{R1} + V_L = 9.42 + 0.57 = 9.99(V) \approx E = 10(V) \checkmark$

	Calculated	Measured
I	20.66 mA	20.59 mA
V_L	0.55 V	0.57 V
R_L	26.65 Ω	27.68 Ω

Ch 17 (Part 2)

Fig 17.3

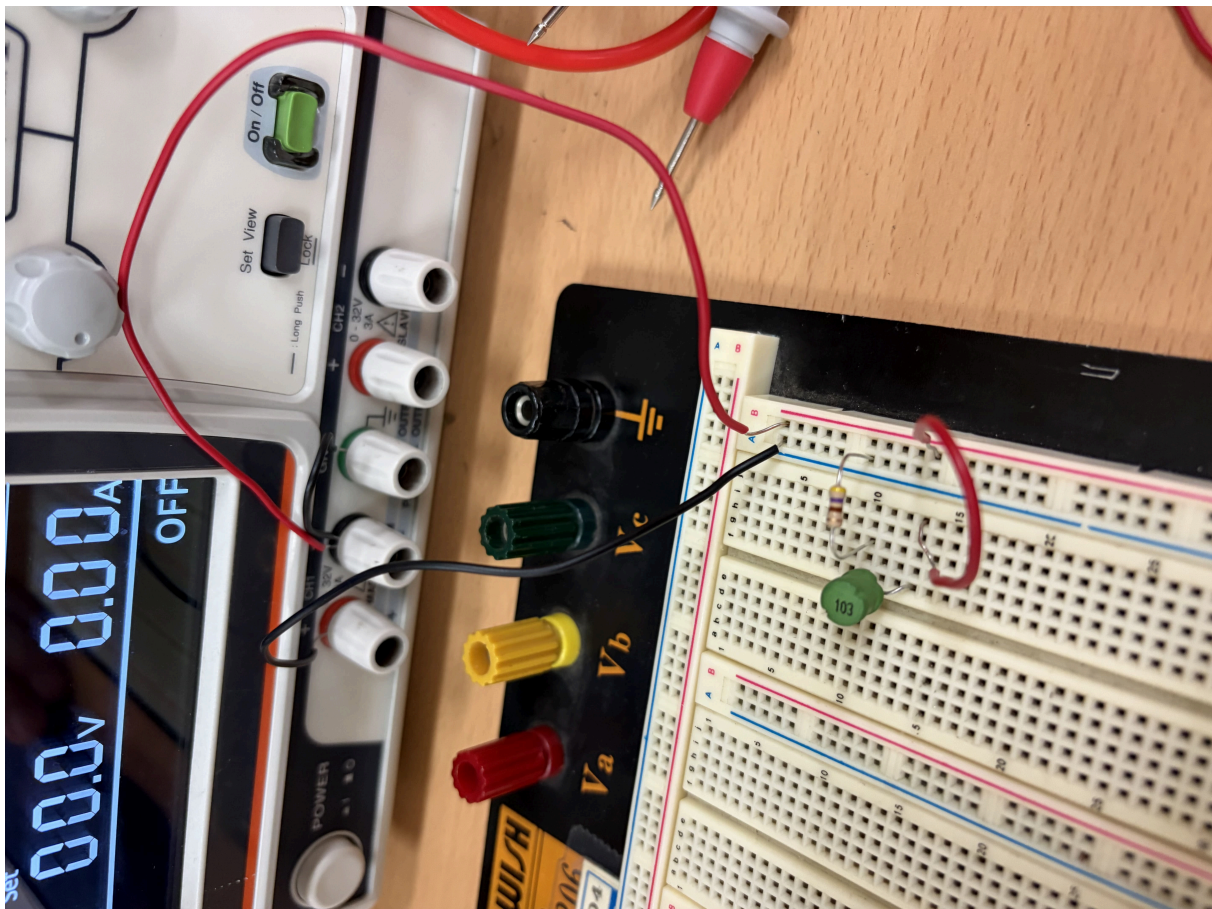


Table 17.2

- $R_1 = 985.0(\Omega)$, $R_2 = 457.4(\Omega)$
- $R_L = 25.97(\Omega)$ (DMM으로 사전 측정된 인덕터 내부 저항)
- $E = 10(V)$, $L = 10(mH)$
- Calculated (이상적 인덕터, $R_L = 0$ 가정, 실측 저항값 사용):
 - $R_L = 0$ 이면 인덕터 분기가 단락(Short) $\rightarrow R_1 \parallel 0 = 0(\Omega)$
 - node A-B 간 전압 $V_1 = 0(V)$

- $I = E / R_2 = 10 / 457.4 = 21.86(\text{mA})$
 - $I_1 = V_1 / R_1 = 0 / 985.0 = 0(\text{mA})$
 - $I_2 = I - I_1 = 21.86 - 0 = 21.86(\text{mA})$
- Measured:
 - $I = 20.64(\text{mA})$
 - $I_1 = 0.54(\text{mA})$
 - $I_2 = 20.02(\text{mA})$
- KCL 검증 (Measured):
 - $I_1 + I_2 = 0.54 + 20.02 = 20.56(\text{mA}) \approx I = 20.64(\text{mA}) \checkmark$
 - 차이 $0.08(\text{mA})$ 는 측정 오차 범위 이내

	Calculated	Measured
I	21.86 mA	20.64 mA
I ₁	0 mA	0.54 mA
I ₂	21.86 mA	20.02 mA

- R₁을 반영한 I₂ 재계산 (Part 2(c)):
 - R₁ = 25.97(Ω)을 고려하면 인덕터 분기 저항이 0이 아니다.
 - $R_{\text{parallel}} = (R_1 \times R_2) / (R_1 + R_2) = (985.0 \times 25.97) / (985.0 + 25.97) = 25577.65 / 1010.97 = 25.30(\Omega)$
 - $I = E / (R_2 + R_{\text{parallel}}) = 10 / (457.4 + 25.30) = 10 / 482.70 = 20.72(\text{mA})$
 - $V_1 = I \times R_{\text{parallel}} = 20.72 \times 10^{-3} \times 25.30 = 0.524(\text{V})$
 - $I_1 = V_1 / R_1 = 0.524 / 985.0 = 0.53(\text{mA})$
 - $I_2 = I - I_1 = 20.72 - 0.53 = 20.19(\text{mA})$
 - 또는 $I_2 = V_1 / R_2 = 0.524 / 25.97 = 20.18(\text{mA})$ (일치 확인)
 - R₁을 반영한 I₂ = 20.19(mA)는 Measured I₂ = 20.02(mA)와 % (Difference) = $|20.19 - 20.02| / 20.19 \times 100 = 0.84\%$ 로, R₁ = 0 가정 시의 8.42%보다 현저히 개선되었다.

연습 문제

Ch 16

1번 문제 (Fig. 16.4)

- 주어진 조건
 - $E = 20 \text{ V}$, $R = 33 \text{ k}\Omega$
 - $t = 5 \text{ s}$ 에서 $v_C = 16 \text{ V}$
- 풀이

충전 방정식 적용:

$$v_C = E(1 - e^{-(t/RC)})$$

값을 대입:

$$16 = 20(1 - e^{-(5/(33,000 \cdot C))})$$

$$1 - e^{-(5/(33,000 \cdot C))} = 0.8$$

$$e^{-(5/(33,000 \cdot C))} = 0.2$$

양변에 자연로그:

 - $5/(33,000 \cdot C) = \ln(0.2) = -1.6094$
$$33,000 \cdot C = 5/1.6094 = 3.1067 \text{ s}$$

∴ **C ≈ 94.1 μF**

2번 문제 (Fig. 16.5)

- 주어진 조건

- $I = 6 \text{ mA}$, $R_1 = 4.7 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 3.3 \text{ k}\Omega$, $C = 50 \text{ }\mu\text{F}$

- 풀이 — Thévenin 등가회로 이용

커패시터 양단에서 본 Thévenin 등가:

- ① V_{Th} (개방회로 전압)

스위치를 닫고 커패시터를 개방하면 R_2 에는 전류가 흐르지 않음 $\rightarrow R_2$ 양단 전압강하 = 0. 따라서 6 mA 전류가 모두 R_1 으로 흐름:

$$V_{Th} = I \cdot R_1 = 6 \text{ mA} \times 4.7 \text{ k}\Omega = 28.2 \text{ V}$$

- ② R_{Th} (전류원 개방)

전류원을 제거하면 R_1 과 R_2 가 직렬:

$$R_{Th} = R_1 + R_2 = 4.7 + 3.3 = 8 \text{ k}\Omega$$

- ③ 시정수

$$\tau = R_{Th} \cdot C = 8,000 \times 50 \times 10^{-6} = 0.4 \text{ s}$$

- ④ 전압 식 (초기조건 $v_C(0) = 0$)

$$\therefore v_C(t) = 28.2(1 - e^{-(t/0.4)}) \text{ V} = 28.2(1 - e^{(-2.5t)}) \text{ V}$$

Ch 17

1번 문제

- 조건

- $L = 5 \text{ H}$
 - 초기 전류 $I_0 = 2 \text{ A}$
 - $\Delta t = 0.4 \text{ ms}$

- 적용 공식 (페러데이 법칙)

$$v_L = L \cdot (\Delta i / \Delta t)$$

- 계산

스위치가 열리는 순간 전류는 2 A $\rightarrow$ 0 A로 감소하므로,

$$\Delta i = 0 - 2 = -2 \text{ A}$$

따라서 부호까지 고려하여 계산하면:

$$v_L = 5 \times (-2) / (0.4 \times 10^{-3}) = -25,000 \text{ V}$$

- 최종 결과

표현 방식	값
부호까지 고려한 유도 전압	$v_L = -25 \text{ kV}$
전압의 크기 (일반적인 답)	$ v_L = 25 \text{ kV}$

2번 문제 (Fig 17.7)

- 회로 구성 (스위치 닫힌 후)

- 전류원 $I = 8 \text{ mA}$, $R_1 = 6.8 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 4.7 \text{ k}\Omega \rightarrow$ 모두 병렬
 - $R_3 = 9.1 \text{ k}\Omega$ — 스위치 — $L = 20 \text{ mH}$ (직렬 가지)

- $R_1 \parallel R_2$ 계산

$$R_1 \parallel R_2 = (6.8 \times 4.7) / (6.8 + 4.7) = 31.96 / 11.5 \approx 2.779 \text{ k}\Omega$$

- Thévenin 전압 V_{Th}

인덕터를 제거하면 R_3 에 전류가 흐르지 않아 전압 강하가 없으므로,

$$V_{Th} = I \cdot (R_1 \parallel R_2) = 8 \text{ mA} \times 2.779 \text{ k}\Omega \approx 22.23 \text{ V}$$

- Thévenin 저항 R_{Th}

전류원을 제거 (open) 한 뒤 인덕터 단자에서 바라본 저항:

$$R_{Th} = R_3 + (R_1 \parallel R_2) = 9.1 + 2.779 \approx 11.879 \text{ k}\Omega$$

- 정상상태 전류 $i_L(\infty)$

DC 정상상태에서 인덕터는 short circuit으로 동작:

$$i_L(\infty) = V_{Th} / R_{Th} = 22.23 / 11.879 \text{ k}\Omega \approx 1.87 \text{ mA}$$

- 시정수 τ

$$\tau = L / R_{Th} = (20 \times 10^{-3}) / 11,879 \approx 1.68 \text{ }\mu\text{s}$$

- $i_L(t)$ 수식

초기 조건: 스위치가 열려 있었으므로 $i_L(0) = 0$

$$i_L(t) = 1.87 \text{ mA} \cdot (1 - e^{-(t / 1.68 \text{ } \mu\text{s})})$$

- Step 7. $v_L(t)$ 수식

회로에서 v_L 의 극성이 인덕터 위쪽 (+), 아래쪽 (-)이고 i_L 도 위 → 아래 방향이므로 **passive sign convention** 성립.

$$v_L(t) = L \cdot (di_L / dt)$$

$$v_L(t) = 22.23 \cdot e^{-(t / 1.68 \text{ } \mu\text{s})} \text{ [V]}$$

- 결과 요약

항목	값
V_{Th}	22.23 V
R_{Th}	11.879 kΩ
$i_L(\infty)$	1.87 mA
τ	1.68 μs
5τ	8.42 μs

고찰

결과 분석

- 본 실험은 R-C 과도응답(Ch 16)과 R-L DC 정상상태(Ch 17)의 두 가지 주제로 구성되었으며, 각 회로의 이론적 예측과 실측 결과를 비교 분석하였다.
- R-C 과도응답 실험에서는 직렬 R-C 회로의 충전 과정을 관찰하였다. Table 16.5의 측정 데이터에서 v_C 는 $t = 0$ (s)의 0(V)에서 출발하여 $t = 100$ (s)에서 11.52(V)까지 상승하였으나, 이론적 최종값인 $E = 12$ (V)에는 도달하지 못하였다. 이는 정상상태에서도 약 4.0%의 차이가 존재함을 의미한다. Table 16.6에서 1τ 시점의 v_C 는 7.96(V)로 이론값 7.58(V) 대비 5.01% 높게 측정되었고, 5τ 시점의 v_C 는 11.44(V)로 이론값 11.92(V) 대비 4.03% 낮게 측정되었다. 1τ 에서 측정값이 이론값보다 높은 것은 실제 시정수가 계산값 9.85(s)보다 작아 충전이 더 빠르게 진행되었을 가능성을 시사하며, 5τ 에서 이론값보다 낮은 것은 정상상태 전압 자체가 $E = 12$ (V)에 미치지 못하는 현상과 관련된다. Table 16.7에서는 v_R 이 50%로 감소하는 시점을 수식과 그래프 두 가지 방법으로 구하였는데, 수식에 의한 값 6.83(s)와 그래프(선형 보간)에 의한 값 5.64(s) 사이에 17.42%의 상당한 차이가 발생하였다. 이는 이산적 측정 데이터(5초 간격)에서 선형 보간을 적용할 때, 지수함수 곡선의 비선형성이 반영되지 않아 발생한 구조적 오차이다.
- R-L DC 정상상태 실험에서는 Table 17.1의 단일 인덕터 회로에서 전류 I의 %(Difference)가 0.34%, 인덕터 양단 전압 V_L 의 %(Difference)가 3.64%, 인덕터 내부 저항 R_L 의 %(Difference)가 3.86%로 전반적으로 양호한 결과를 보였다. V_L 과 R_L 의 오차가 I보다 상대적으로 큰 이유는, $V_L = 0.55$ (V)라는 소신호에서 멀티미터 분해능의 영향이 상대적으로 증폭되기 때문이다. KVL 검증에서도 $V_{R1} + V_L = 9.42 + 0.57 = 9.99$ (V) $\approx E = 10$ (V)로 잘 성립하였다. Table 17.2의 병렬 R-L 회로에서는 이상적 인덕터($R_L = 0$) 가정 시 I의 오차가 5.58%, I_2 의 오차가 8.42%로 비교적 크게 나타났으나, 인덕터 내부 저항 $R_L = 25.97$ (Ω)을 반영하여 재계산하면 I의 오차가 0.39%, I_1 의 오차가 1.89%, I_2 의 오차가 0.84%로 현저히 개선되었다. 이는 인덕터 내부 저항이 DC 정상상태에서 무시할 수 없는 영향을 미친다는 것을 정량적으로 확인시켜 주는 결과이다. KCL 검증에서도 $I_1 + I_2 = 0.54 + 20.02 = 20.56$ (mA) $\approx I = 20.64$ (mA)로 차이 0.08(mA)에 불과하여 전류 보존 법칙이 잘 성립하였다.

오차 원인

- R-C 과도응답 실험에서 가장 큰 오차 요인은 커패시터 용량의 불확실성이다. 실험에 사용된 DMM에 커패시턴스 측정 기능이 없어 공칭값 100(μF)을 그대로 사용하였는데, 전해 커패시터의 일반적인 허용오차는 $\pm 20\%$ 에 달한다. 실제 커패시턴스가 공칭값보다 작다면 시정수 $\tau = R_T \times C_T$ 가 감소하여 충전이 더 빠르게 진행되며, 이는 1τ 시점에서 측정값(7.96 V)이 이론값(7.58 V)보다 높게 나타난 현상과 일치한다. 또한 전해 커패시터의 누설 전류는 정상상태에서 v_C 가 $E = 12$ (V)에 완전히 도달하지 못하고 11.52(V)에 머무른 원인으로 작용한다.
- 저항의 공칭값과 실측값 차이도 오차의 원인이다. R_1 은 100(kΩ) 공칭에 대해 98.26(kΩ), R_2 는 100(kΩ) 공칭에 대해 98.71(kΩ)로 측정되어 각각 -1.74%, -1.29%의 편차를 보였다. 합성 저항 $R_T = 196.97$ (kΩ)은 공칭 기반 200(kΩ)보다 1.52% 작으며, 이에 따라 시정수도 실제로는 더 작아진다.
- R-L 실험에서는 인덕터 내부 저항 R_L 의 존재가 주요 오차 원인이다. $R_L = 25.97$ (Ω)~26.65(Ω)로 측정되었는데, 이는 $R_1 = 457.4$ (Ω)이나 $R_2 = 985.0$ (Ω)에 비해 작지만, 이상적 인덕터($R_L = 0$) 가정과는 명확한 차이를 만든다. Table 17.2에서 $R_L = 0$ 가정 시 I_2 의 오차가 8.42%였으나 R_L 을 반영하면 0.84%로 감소한 것이 이를 잘 보여준다.
- 멀티미터 측정 정밀도도 소신호 영역에서 상대오차를 증폭시키는 요인이다. Table 17.1에서 $V_L = 0.55$ (V) 수준의 소전압 측정 시 DMM 분해능(0.01 V)에 의한 상대오차가 약 1.8%에 이르며, 이를 기반으로 산출한 R_L 의 %(Difference)가 3.86%로 확대되었다. 브레드보드 접촉 저항(수 Ω 이하)도 소전류 회로에서는 무시할 수 있으나, V_L 측정의 미세한 편차에 일부 기여하였을 가능성이 있다.

개선 방안

- 커패시턴스 측정 기능을 갖춘 LCR 미터를 사용하여 실측 커패시턴스 값을 확인하면, R-C 회로의 시정수 계산 정확도를 크게 향상시킬 수 있다. 전해 커패시터의 $\pm 20\%$ 허용오차를 고려할 때, 공칭값 의존은 이론값 자체의 신뢰도를 저하시키므로, 실측 소자값 기반의 이론 계산이 필수적이다.
- 저항의 공칭값과 실측값 차이에 대해서는, 본 실험에서와 같이 회로 구성 전에 DMM으로 모든 저항의 실측값을 측정하고 이를 이론 계산에 반영하는 절차를 표준화해야 한다. R_{101} -1.74%, R_{201} -1.29% 편차를 보인 것처럼 $\pm 5\%$ 허용오차 범위 내에서도 합성 저항과 시정수에 누적적 영향을 미치므로, 높은 정확도가 요구되는 경우에는 허용오차 $\pm 1\%$ 이하의 정밀 금속 피막 저항을 사용하는 것이 바람직하다.

- R-C 과도응답의 시간축 측정에서는 5초 간격의 이산적 데이터 대신 더 짧은 시간 간격(예: 1초)으로 측정하거나, 오실로스코프를 활용한 연속 파형 기록을 통해 선형 보간의 구조적 오차를 줄일 수 있다. 특히 Table 16.7에서 17.42%에 달한 그래프 판독 오차는 측정 간격 축소만으로도 상당히 개선될 것이다.
- R-L 회로 실험에서는 인덕터 내부 저항 R_L 을 사전에 DMM으로 측정한 후 이론 계산에 반영하는 것이 중요하며, 본 실험에서도 이를 적용하여 Table 17.2의 오차를 8.42%에서 0.84%로 개선할 수 있었다. 소전압 측정 시에는 4선식 켈빈 측정법을 적용하거나 고분해능 DMM을 사용하면 V_L 측정의 상대오차를 줄일 수 있다.

결론

- 본 실험에서 R-L DC 정상상태 해석(Ch 17)의 오차율은 인덕터 내부 저항을 반영한 경우 최대 3.86%(Table 17.1의 R_L), 반영하지 않은 경우 최대 8.42%(Table 17.2의 I_2)로 나타났다. R-C 과도응답(Ch 16)에서는 Table 16.6의 시정수 검증에서 최대 5.01%의 오차를 보였으며, Table 16.7의 그래프 판독에서는 17.42%의 오차가 발생하였으나 이는 5초 간격 이산 데이터의 선형 보간에 따른 구조적 한계에 기인한다. DC 정상상태에서 인덕터가 단락(Short)으로 작용하여 전류가 R 과 R_L 에 의해서만 결정된다는 이론적 예측은 Table 17.1과 17.2의 R_L 보정 결과에 의해 정량적으로 검증되었다. R-C 회로의 지수함수적 충전 특성과 시정수의 물리적 의미(1τ 에서 63.2%, 5τ 에서 99.3% 충전)도 측정 데이터를 통해 확인되었다. 커패시터 실측값 부재와 이산적 시간 측정이라는 제약에도 불구하고, 전반적으로 이론과 실험의 일치도가 양호하여 R-C 과도응답 및 R-L DC 정상상태 해석의 실험 목적을 달성하였다.